



ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Программное обеспечение интеллектуальных VR- тренажеров для обучения операторов АСУТП

Докладчик: Буренко И.В., 09.04.04 Программная
инженерия гр. 1ПИМ-03-1оп-23

Научный руководитель: Виноградова Л.Н.
доцент, кандидат технических наук



Актуальность темы

Разработка виртуальных тренажёров для подготовки операторов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) в химической промышленности становится всё более актуальной задачей в связи с активным развитием и усложнением технологических процессов на предприятиях, таких как ПАО «ФосАгро». Внедрение современных подходов к обучению операторов, включая использование интеллектуальных решений и нейросетевых технологий, позволяет повысить эффективность подготовки персонала, минимизировать риск аварийных ситуаций и обеспечить высокий уровень безопасности на производстве.

Объект исследования

Объектом исследования является система виртуального обучения операторов АСУТП в химической промышленности.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы и алгоритмы построения интеллектуальных виртуальных тренажёров с применением нейросетевых технологий на основе данных АСУТП.

Цель работы

разработка подхода к ускоренному построению математических моделей реального технологического оборудования на основе нейронных сетей для использования в виртуальных тренажёрах, адаптированных к изменениям АСУТП и актуальным производственным данным.

Задачи исследования

- анализ существующих методов моделирования и виртуальных тренажёров;
- разработать метод и алгоритм построения математических моделей с использованием нейросетей на основе данных АСУТП;
- реализовать интеграцию нейросетевых моделей в виртуальный тренажёр с учётом изменений производственных данных;
- Выполнить экспериментальная проверка функционирования разработанных моделей и тренажёра на основе реальных сценариев.

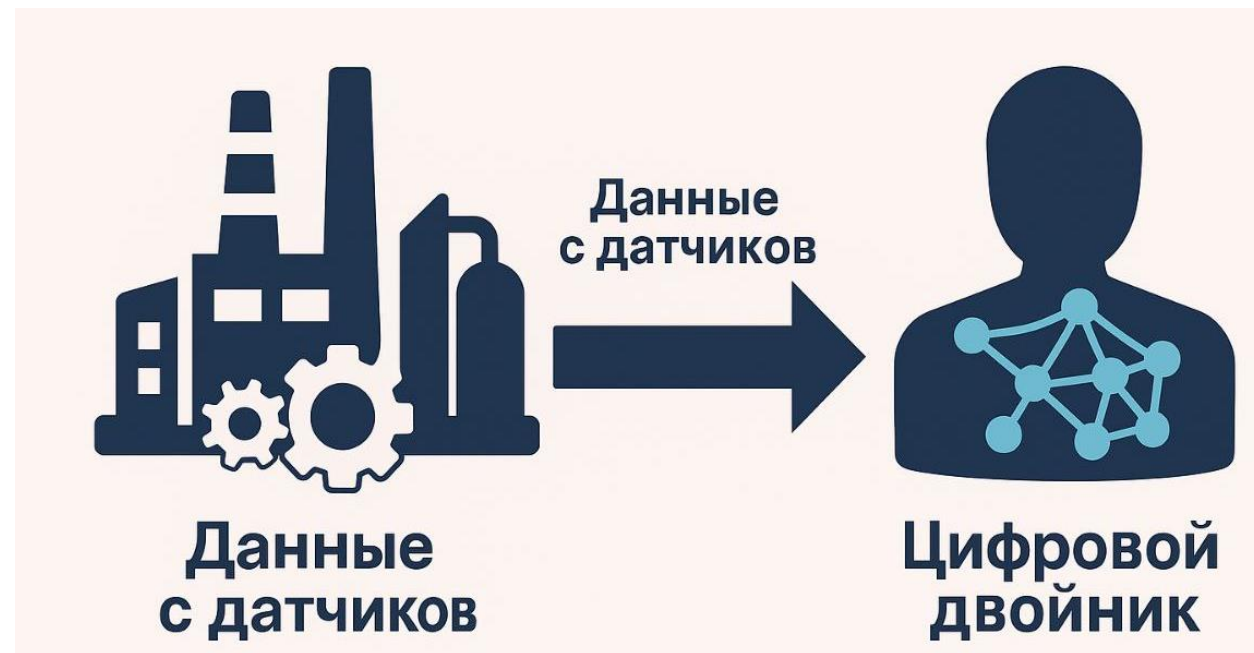
Научная новизна

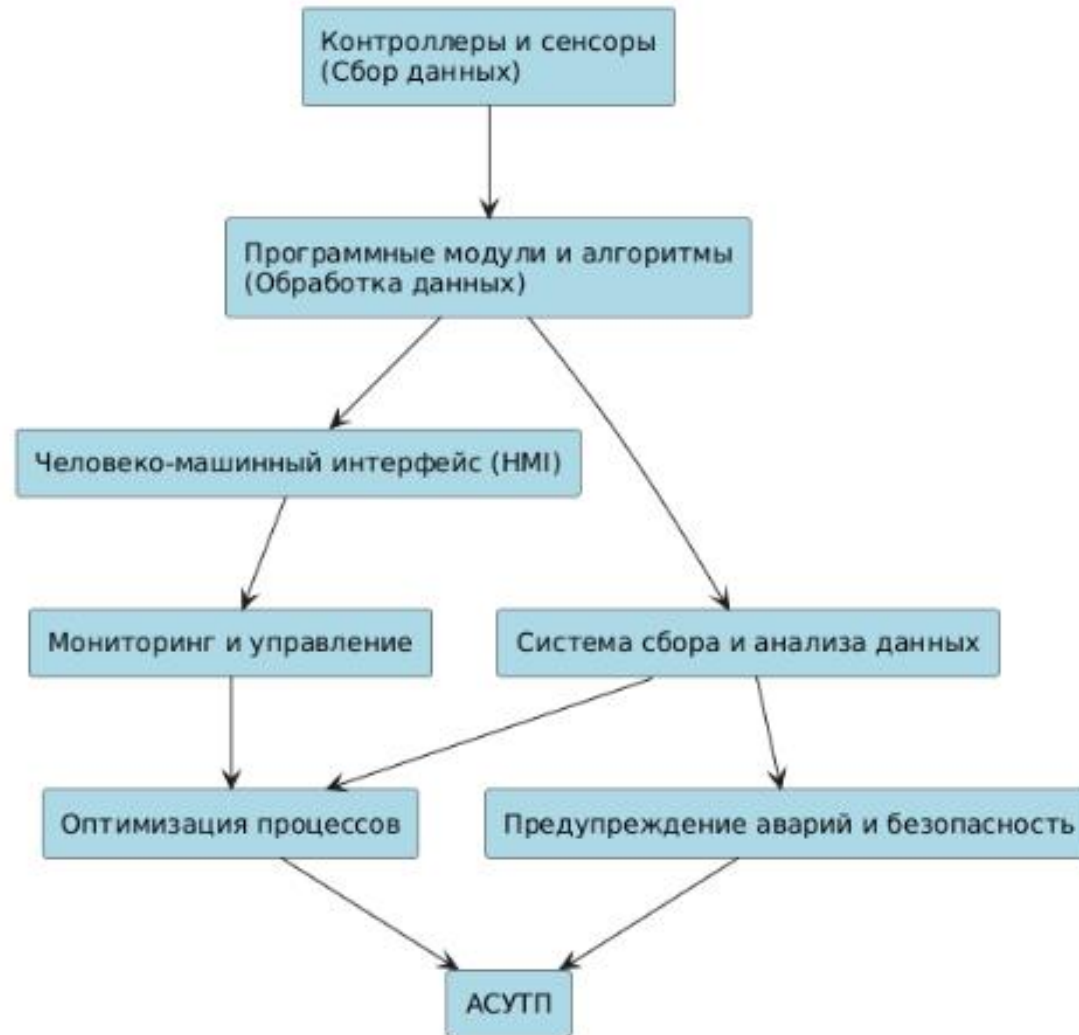
1. Заключается в создании метода моделирования технологических процессов для виртуальных тренажёров с использованием нейросетевой архитектуры Колмогорова–Арнольда и сплайн-аппроксимации, отличающегося способностью адаптации к изменениям параметров АСУТП, что позволяет повысить точность и реалистичность моделирования;

2. Заключается в разработке алгоритма интеграции обученных нейросетевых моделей в виртуальные тренажёры, обеспечивающего оперативное обновление и адаптацию моделей к изменениям производственных данных.

Задача 1. Обзор существующих подходов к разработке виртуальных тренажёров для подготовки операторов АСУТП

Процесс моделирования технологических процессов на химическом предприятии по производству минеральных удобрений с использованием математических уравнений является ресурсоёмким, как по времени, так и по количеству специалистов. При этом, учитывая постоянные изменения в АСУТП, а также в самой технологической схеме производства, традиционные подходы быстро устаревают и теряют актуальность. Это существенно ограничивает возможности использования таких моделей в виртуальных тренажёрах для обучения персонала. Возникает необходимость в интеграции интеллектуальных решений, способных оперативно адаптироваться к изменениям производственной среды и использовать актуальные данные для построения реалистичных обучающих сценариев, что обеспечит более эффективную подготовку и повышение квалификации сотрудников.



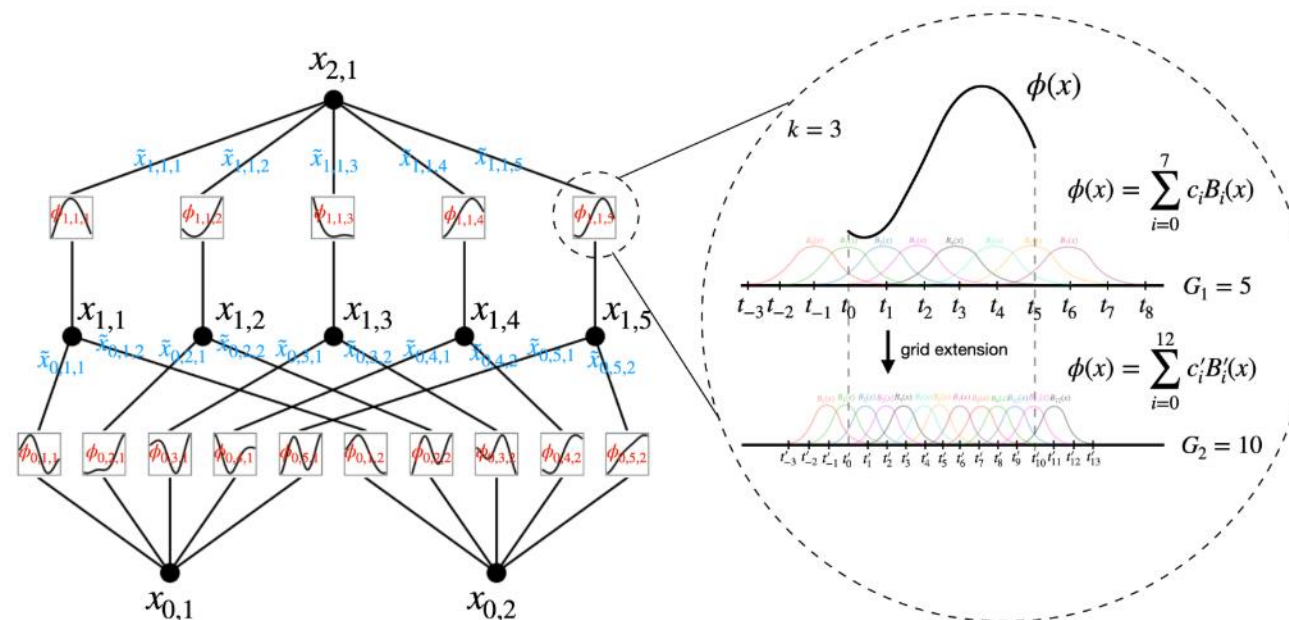


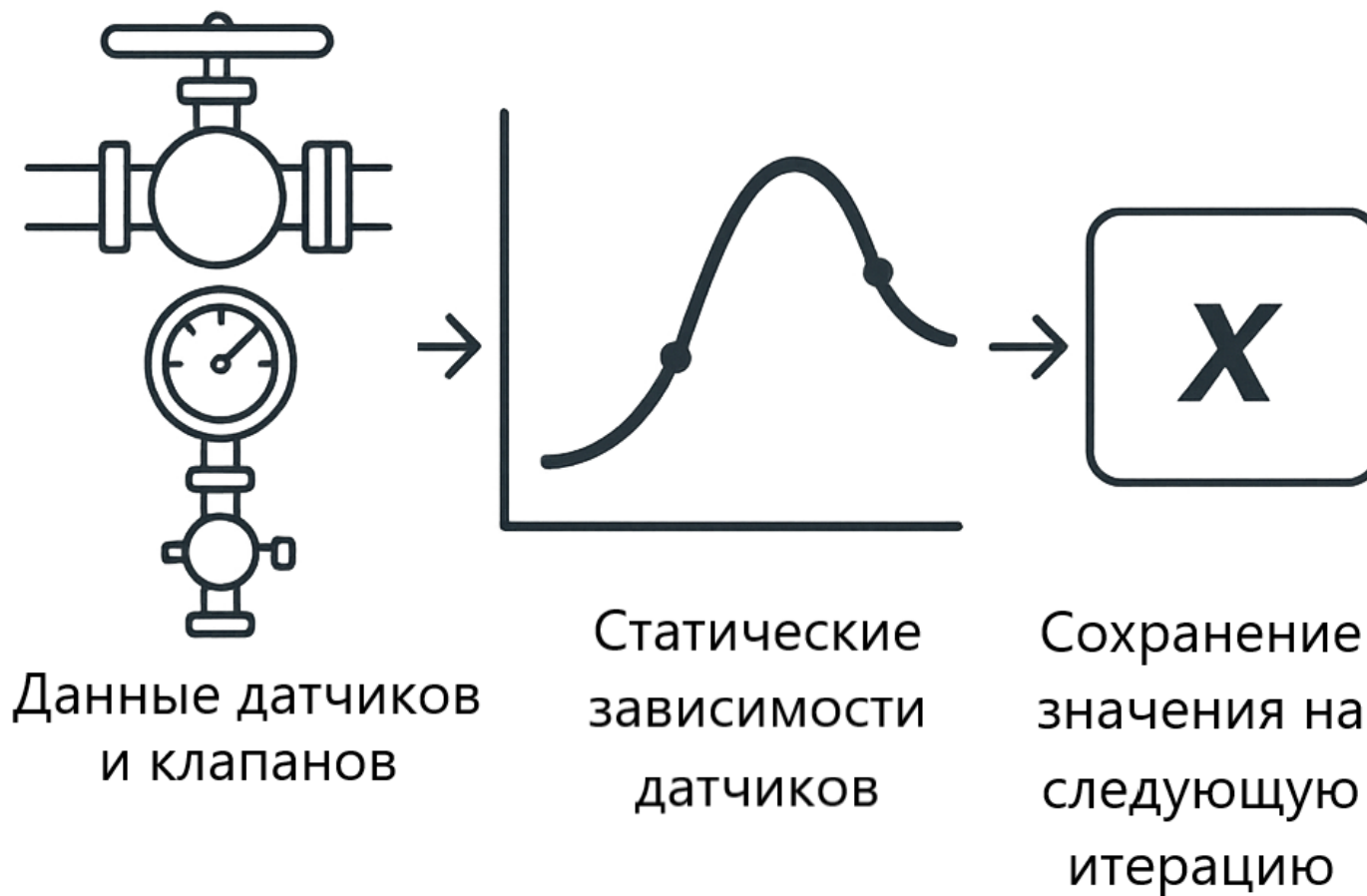
Критерий	Физические модели	Модели на основе данных	Гибридные подходы
Плюсы	- физическая обоснованность и интерпретируемость;- корректное поведение при экстремальных условиях;- возможность экстраполяции за пределы обучающих данных.	- относительная простота получения при наличии данных;- высокая аппроксимирующая способность;- высокая скорость расчёта после обучения;- возможность дообучения по новым данным.	- сочетание физической достоверности и обучаемости;- упрощение модели за счёт нейросетевых блоков;- встроенная адаптивность к изменениям объекта (например, через цифровой двойник).
Минусы	- высокая трудоёмкость разработки;- необходимость глубокого знания процесса;- высокая вычислительная нагрузка;- слабая адаптивность к изменениям.	- требуется большой и качественный объём данных;- ограниченная объяснимость (чёрный ящик);- возможность физически некорректных прогнозов;- менее гибкие при изменениях условий без переобучения.	- повышенная сложность реализации;- требования и к данным, и к физике процесса;- возможны проблемы согласования между подсистемами;- требуется тщательная настройка и отладка для устойчивой работы.
Адаптивность	низкая – при изменении параметров нужна ручная модификация модели	средняя – возможна донастройка или переобучение на новых данных	высокая – возможна локальная адаптация отдельных частей модели без полной перестройки
Применимость в тренажёрах	высокая для обучения точным действиям и соблюдению физики процесса	высокая для сценариев с высокой вариативностью, нестандартных ситуаций и быстрой симуляции	наилучшая – даёт реалистичность, скорость, адаптивность и гибкость в одном решении

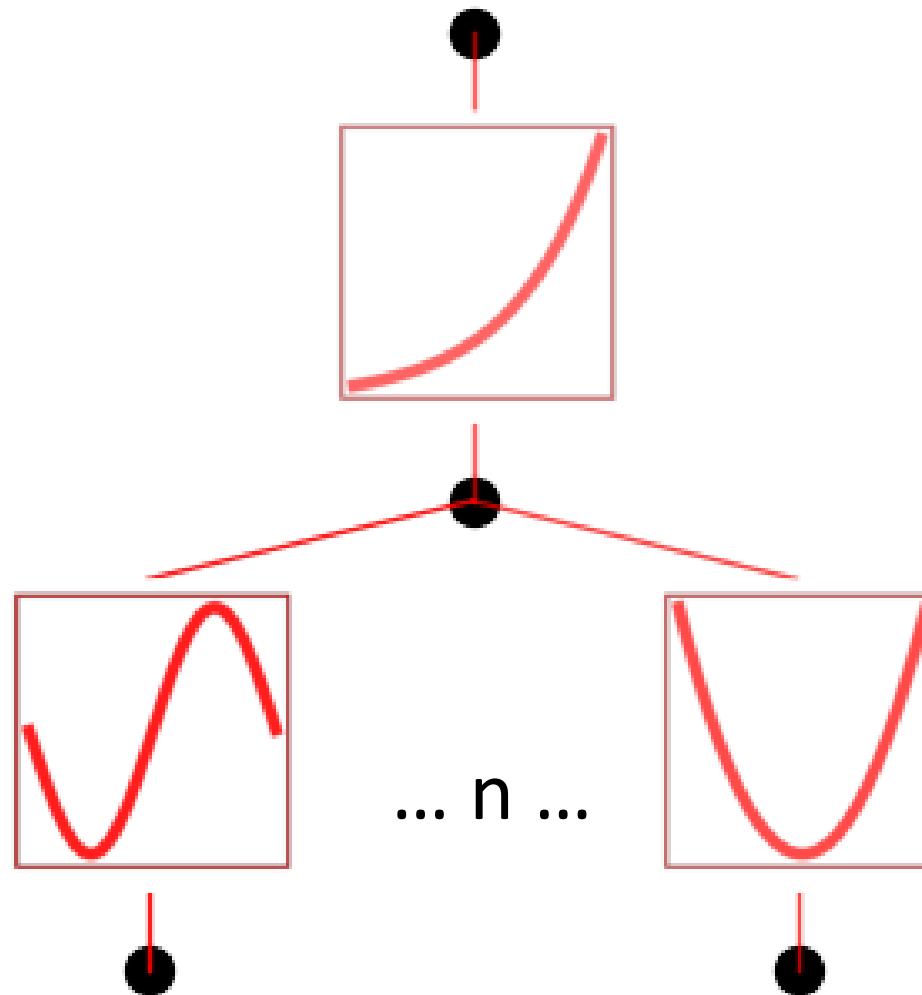
Задача 2. Разработка метода и алгоритма построения математических моделей с использованием нейросетей на основе данных АСУТП

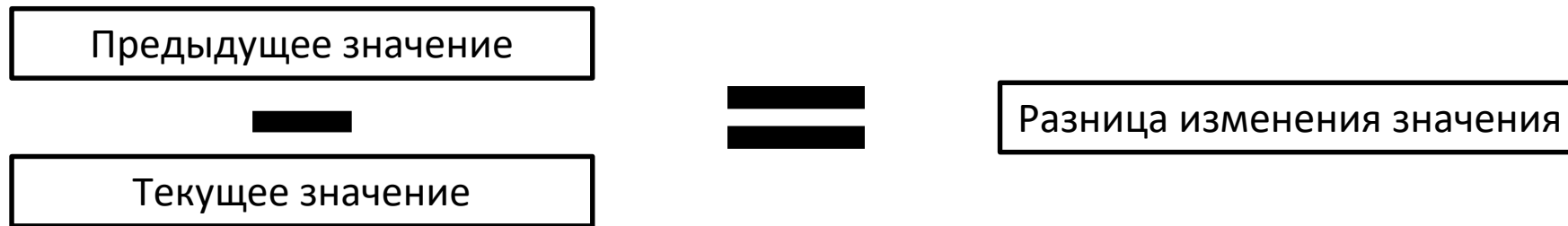
$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{q=0}^{2n} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^n \phi_{q,p}(x_p) \right)$$

Теорема Колмогорова-Арнольда



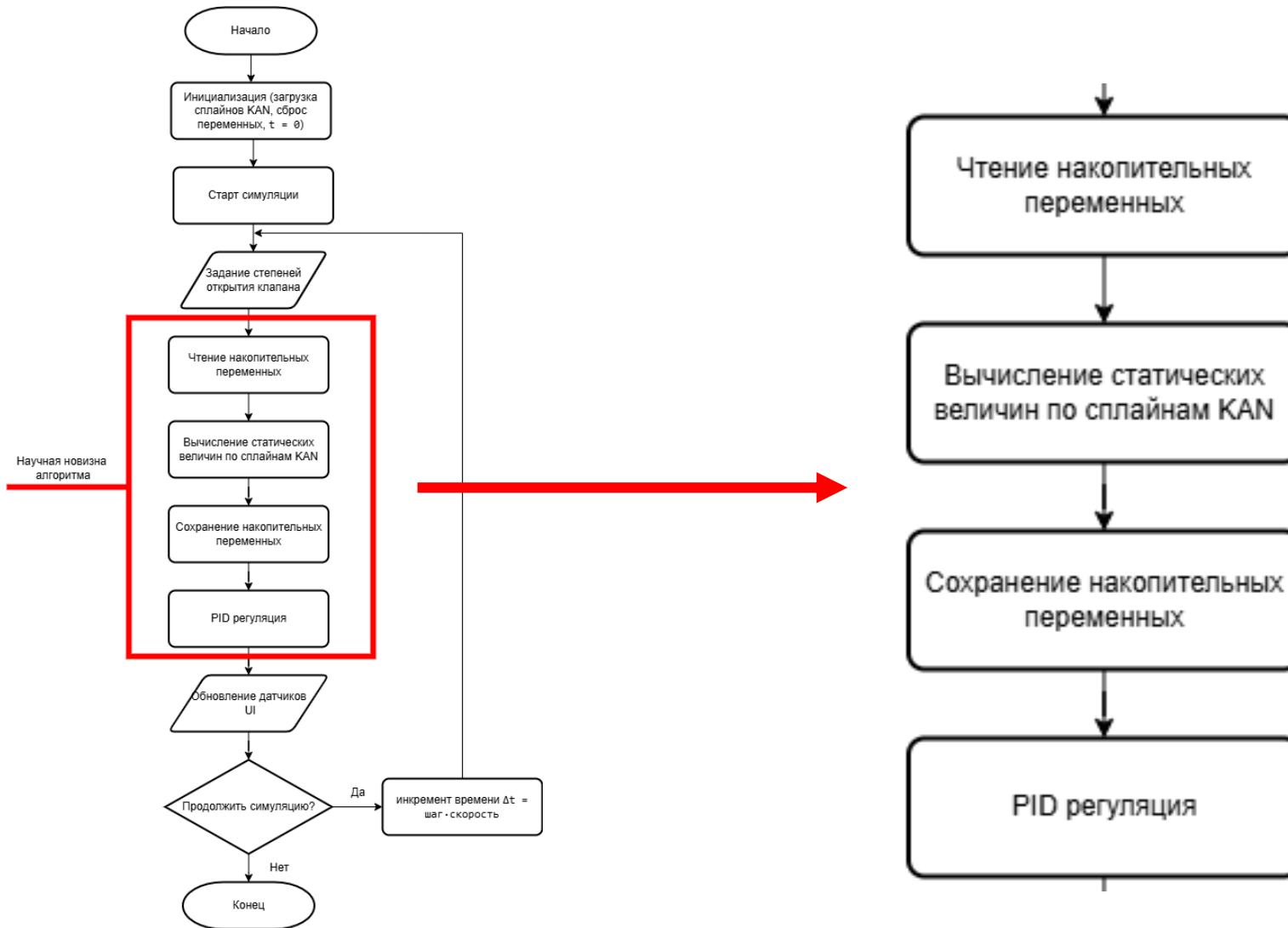






Обучение на разницы значений

Алгоритм симуляции тренажёра на моделях KAN



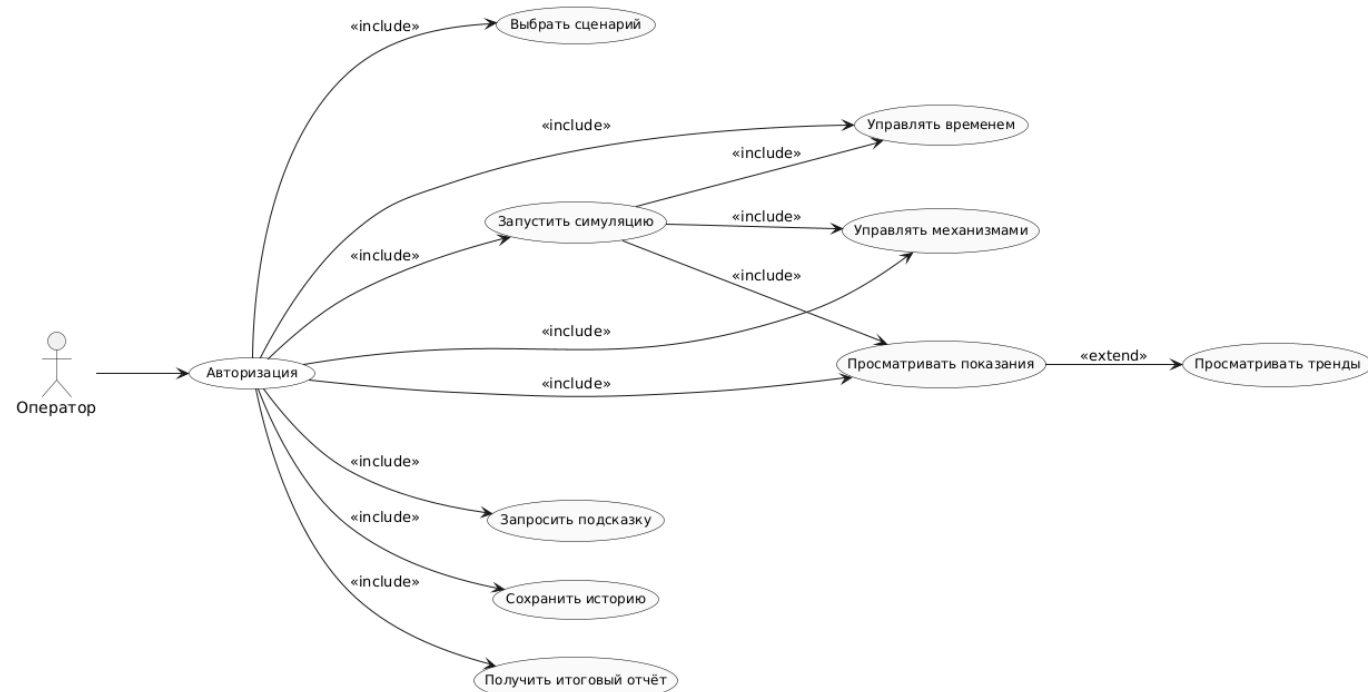
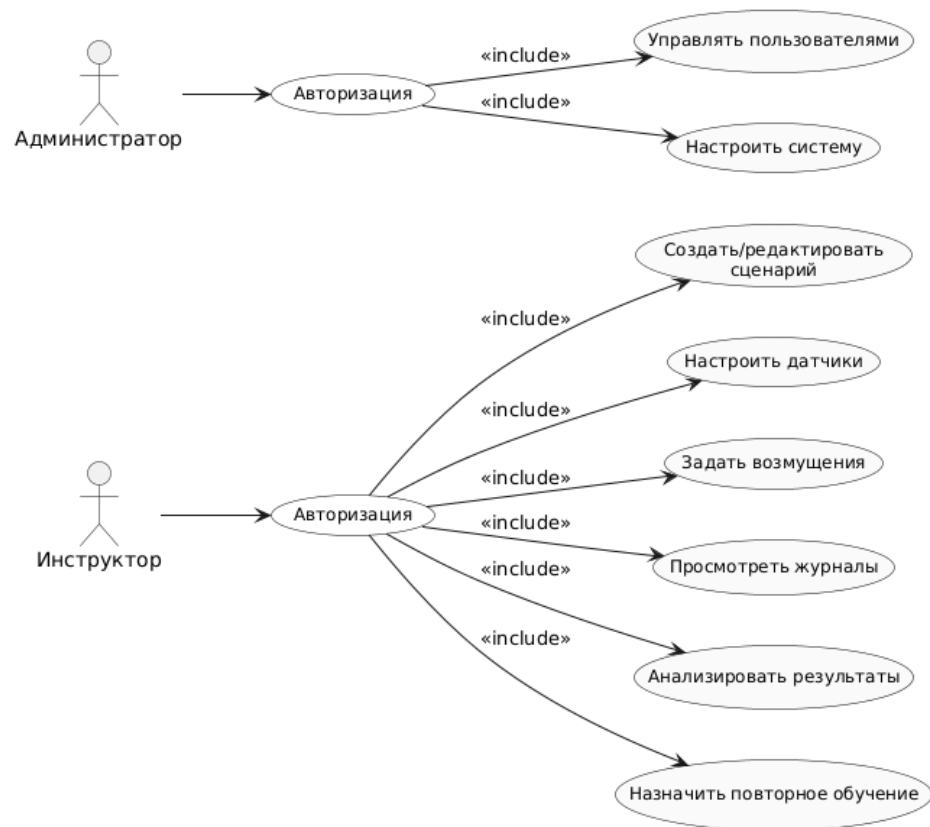
Задача 3. Проектирование и реализация интеграции нейросетевых моделей в виртуальный тренажёр с учётом изменений производственных данных

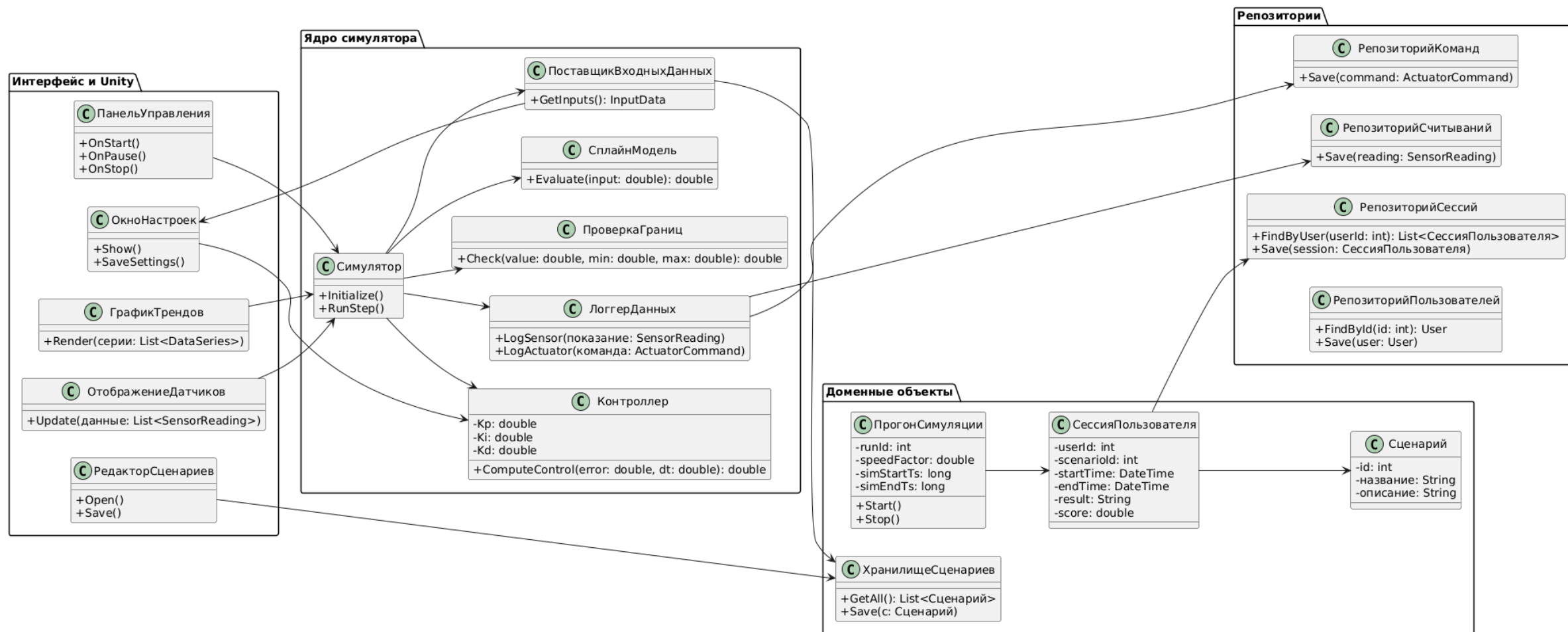
Языки программирования:

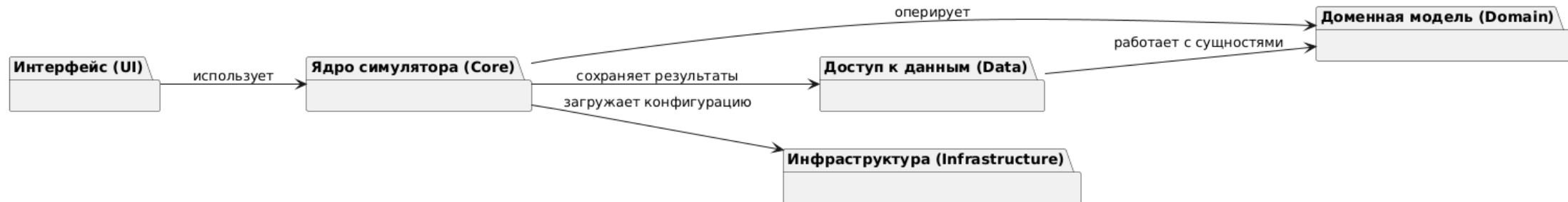
- C#: Используется для разработки модулей в Unity.
- Python: Применяется для создания и обучения нейронных сетей в TensorFlow.

Фреймворки и инструменты:

- Unity: Для моделирования процессов и разработки пользовательского интерфейса.
- TensorFlow: Для реализации нейронных сетей KAN.
- SQLite: Для организации базы данных.
- Git: Для управления версиями.







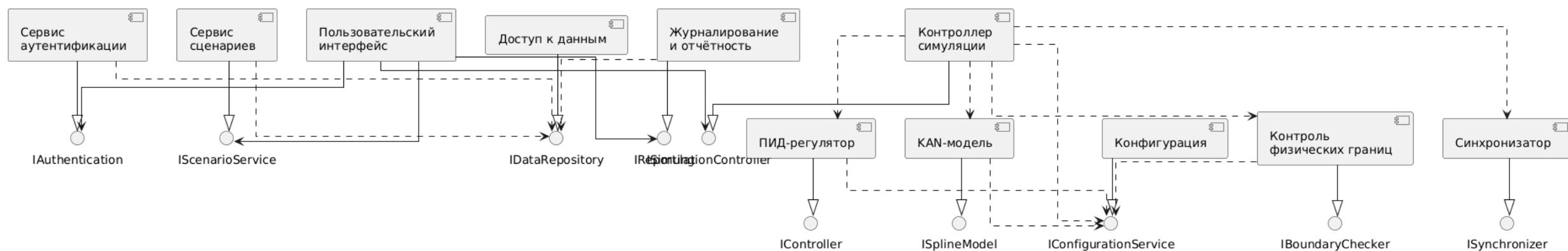
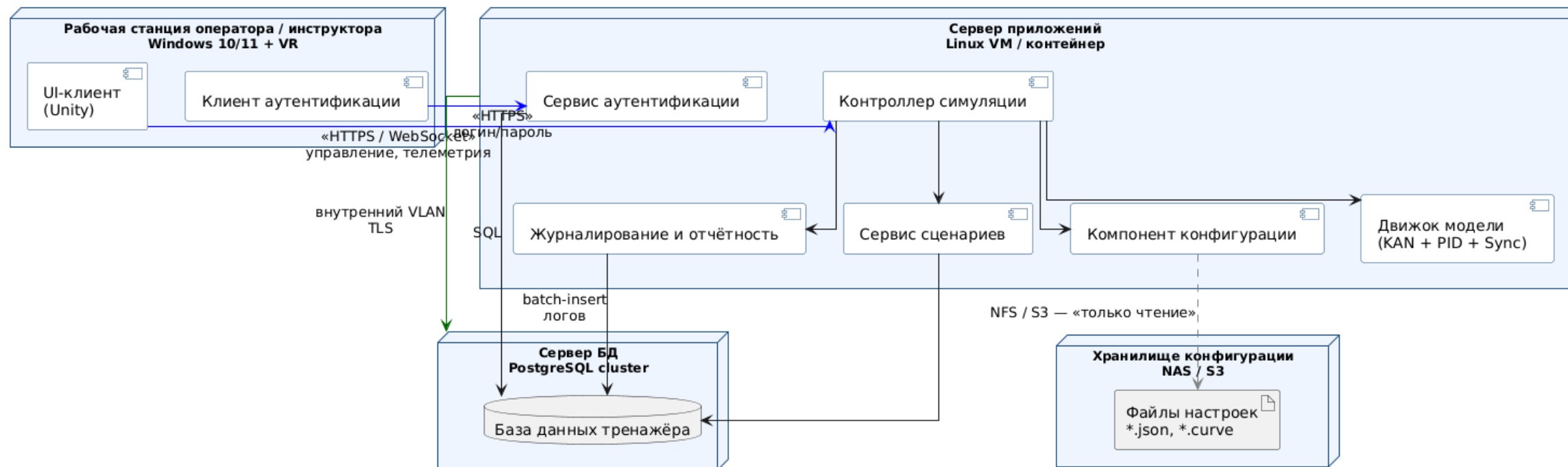


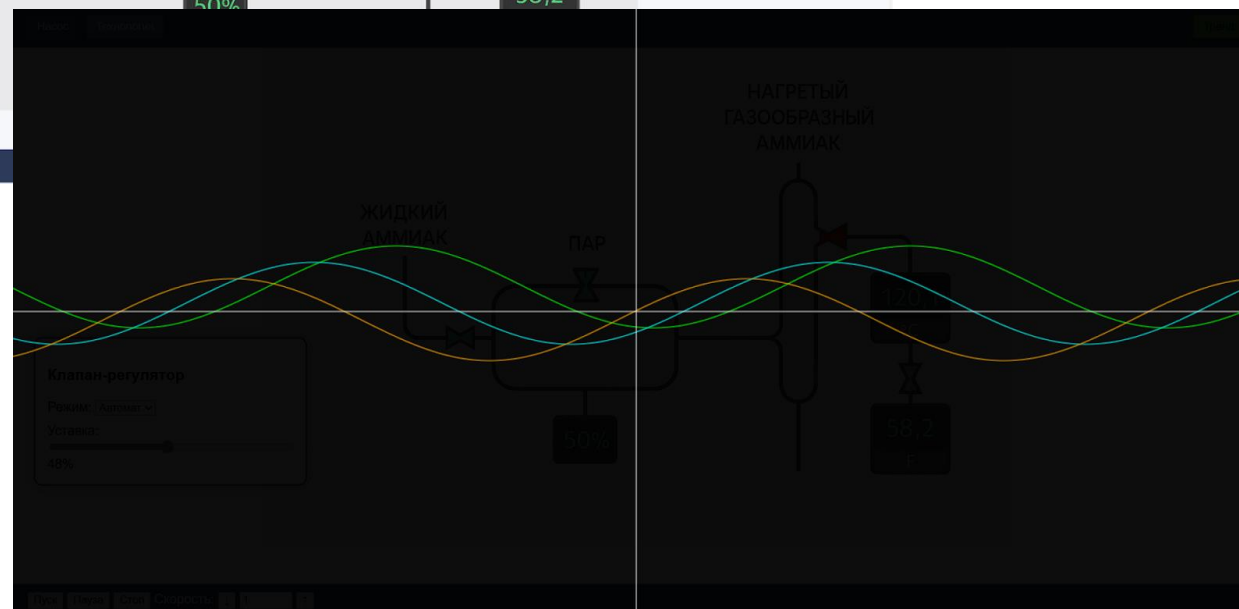
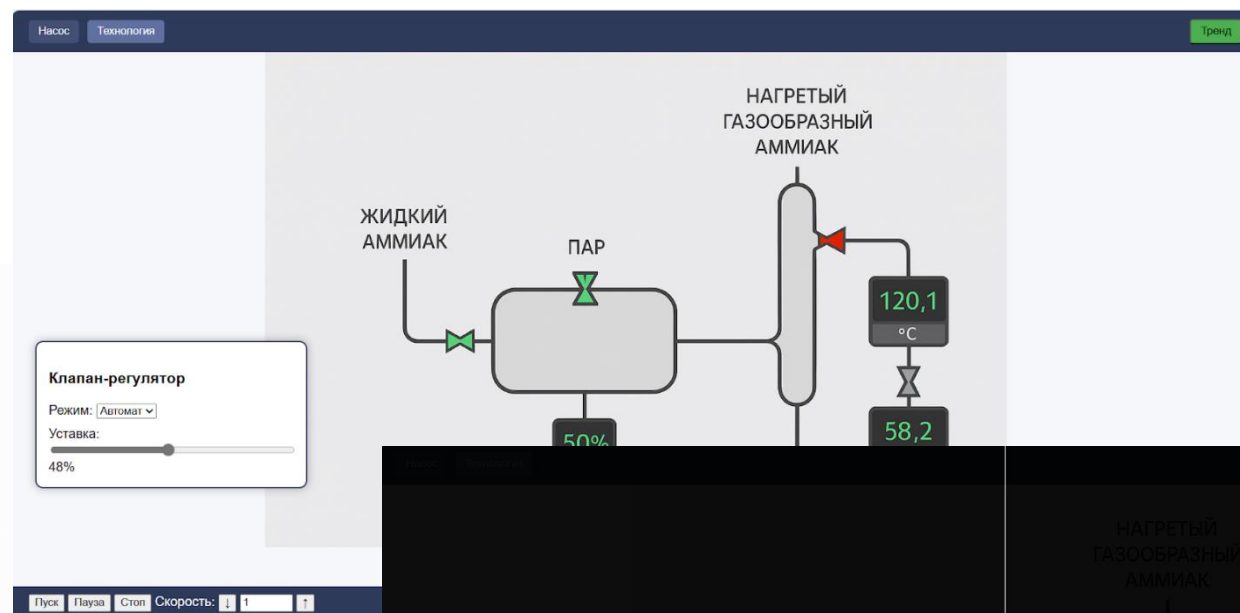
Диаграмма размещения



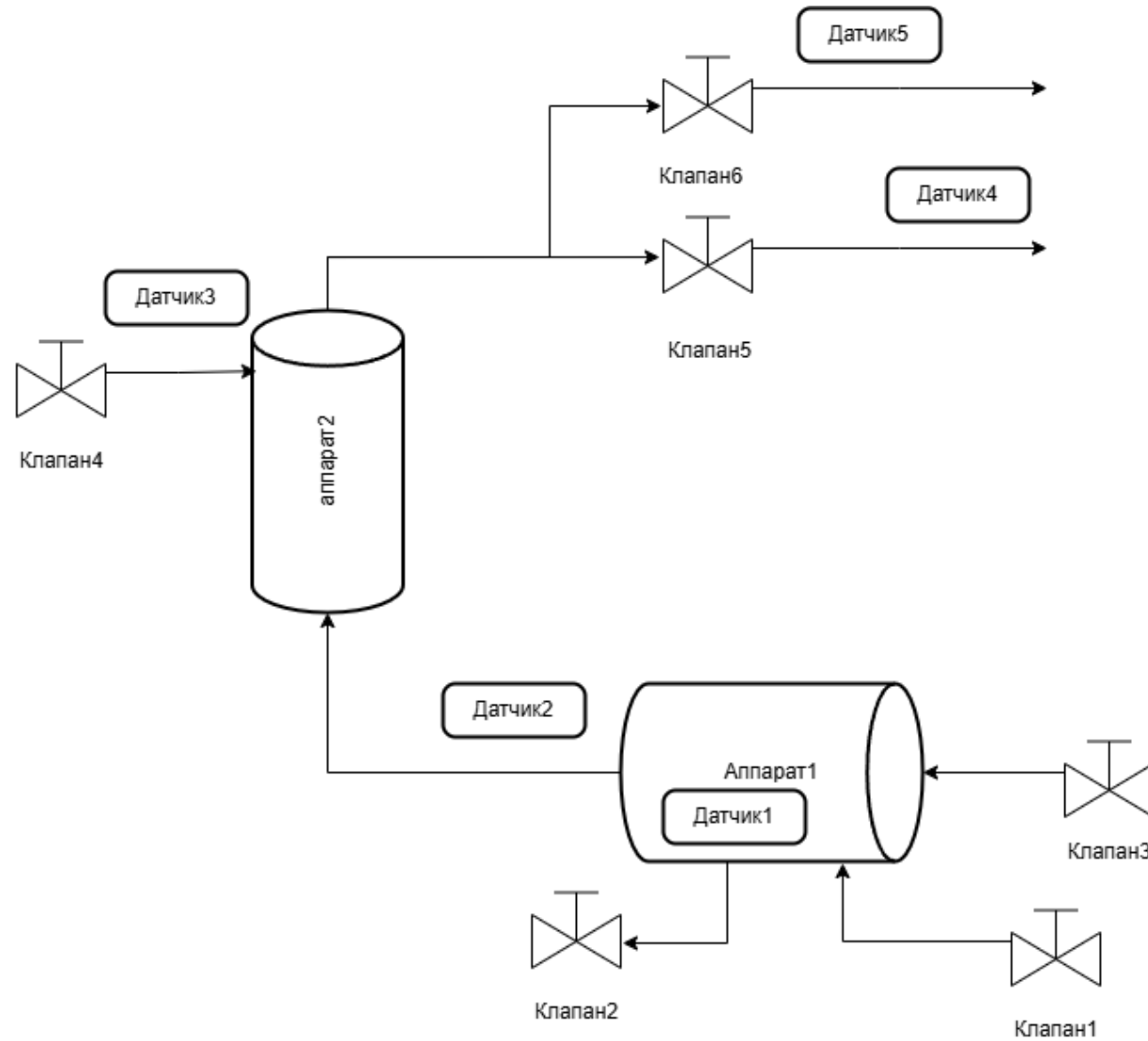
**ФОСАГРО®**

АВТОРИЗАЦИЯ

ВОЙТИ

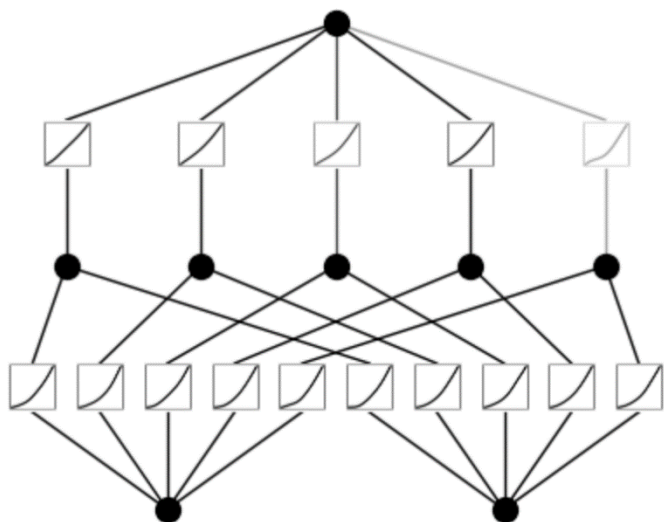


Задача 4. Экспериментальная проверка функционирования разработанных моделей и тренажёра на основе реальных и симулированных данных АСУТП

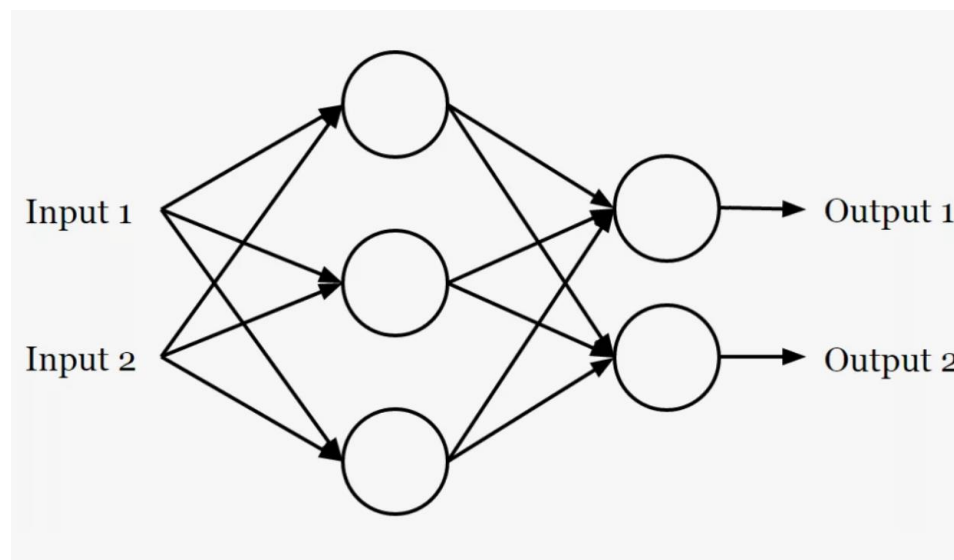


Описание эксперимента

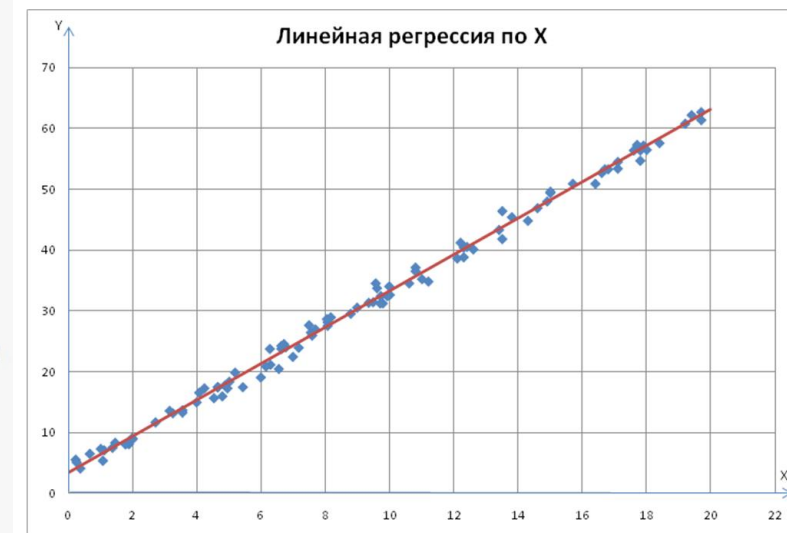
Time	Клапан 1	Клапан 2	Клапан 3	Клапан 4	Клапан 5	Клапан 6	level (mm) (Датчик 1)	P_evap (kgf/cm ²) (Датчик 2)	T_out (°C) (Датчик 3)	Flow (kg/h) (Датчик 4)	P_network (Датчик 5)
0	0	0	0	0	0	0	300	10	20	0	10
1	50	0	70	80	60	0	300	10	15	0	10
2	50	0	70	80	80	0	297,75	12,01911111	55	0	10
3	50	0	70	80	80	0	295,5	12,17338078	55	646,1155556	10
4	50	0	70	80	80	0	293,25	12,18622054	55	695,481848	10
5	50	0	70	80	80	0	291	12,18737552	55	699,5905718	10
6	50	0	70	80	80	0	288,75	12,18748707	55	699,9601672	10
7	50	0	70	80	80	0	286,5	12,18749857	55	699,9958629	10
8	50	0	70	80	80	0	284,25	12,18749983	55	699,9995435	10
9	50	0	70	80	80	0	282	12,18749998	55	699,9999467	10
10	50	0	70	80	80	0	279,75	12,1875	55	699,9999934	10
11	50	0	70	80	80	0	277,5	12,1875	55	699,9999992	10
12	50	0	70	80	80	0	275,25	12,1875	55	699,9999999	10
13	50	0	70	80	80	0	273	12,1875	55	700	10
14	50	0	70	80	80	0	270,75	12,1875	55	700	10
15	50	0	70	80	80	0	268,5	12,1875	55	700	10
16	50	0	70	80	80	0	266,25	12,1875	55	700	10
17	50	0	70	80	80	0	264	12,1875	55	700	10
18	50	0	70	80	80	0	261,75	12,1875	55	700	10



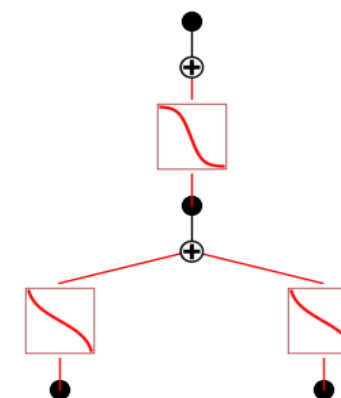
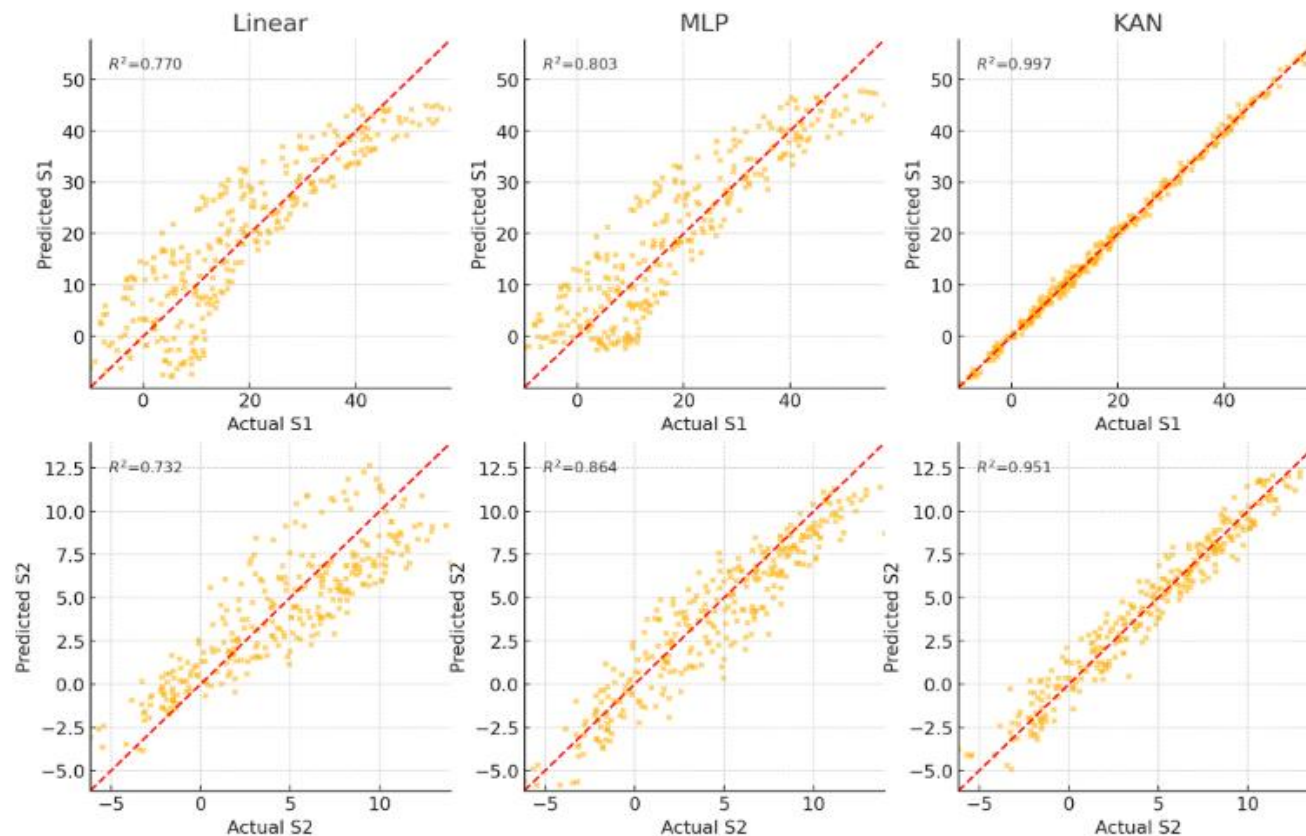
KAN



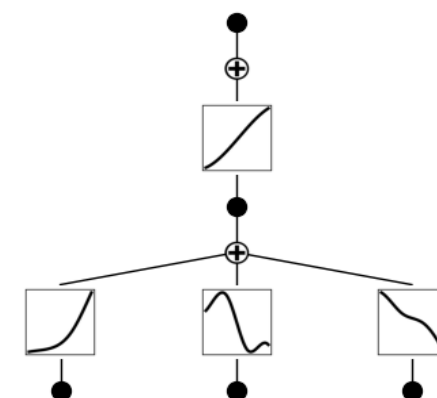
MLP



Линейная регрессия



Датчик 1



Датчик 2

Модель	MAE S1	MAE S2	RMSE S1	RMSE S2	R ² S1	R ² S2
Линейная регрессия	6.303	1.950	7.691	2.332	0.770	0.732
MLP (2 скрытых слоя по 10)	5.880	1.343	7.109	1.661	0.803	0.864
KAN (сплайны)	0.729	0.804	0.918	0.999	0.997	0.951

Основные результаты

В ходе работы была разработана адаптивная математическая модель на основе нейронных сетей Колмогорова-Арнольда и алгоритмов оптимизации. Реализованный алгоритм использует сплайны и нейронные сети для точного моделирования технологических процессов. Разработанная модель была интегрирована в программное обеспечение, написанное на языке программирования C# с использованием современных инструментальных средств. Программный продукт позволяет моделировать производственные сценарии в реальном времени и адаптироваться к динамическим изменениям производственных условий.

Экспериментальная проверка программного обеспечения подтвердила его высокую эффективность в симуляции работы АСУТП с использованием новой архитектуры нейронных сетей. Разработанное решение позволяет точно моделировать технологические процессы и адаптироваться к изменениям производственных условий. В результате проведённых тестов уровень точности симуляции достиг 96%, что подтверждается совпадением прогнозируемых данных с фактическими параметрами производственных сценариев.

Программное обеспечение позволяет снизить вычислительных затрат на 89% за счёт использования оптимизированных алгоритмов новой структуры нейронных сетей Колмогорова-Арнольда. Модели продемонстрировали устойчивую способность к адаптации, обеспечивая корреляцию между прогнозными и реальными параметрами на уровне 94%.

Апробация результатов

- студенческой научной конференции СНК-2024 в ЧГУ;
- студенческой научной конференции СНК-2025 в ЧГУ;
- акселератор ЧГУ 2024;
- освидетельствование программного обеспечения .